

SIMULACIÓN DE SISTEMAS

SIMULACION DE SISTEMAS DISCRETOS – METODO DE COLAS
HECTOR JOSE CALERO ALANIZ

Tabla de contenido

1. Introducción a la Simulación de Sistemas y Teoría de Colas	2
2. Paso a Paso: Aplicación de Fórmulas para un Modelo de Cola Básico (M/M/1)	3
Paso 1: Identificar los Parámetros Fundamentales	3
Paso 2: Calcular las Métricas de Rendimiento del Sistema	3
3. Ejemplos Prácticos Aplicables	5
Ejemplo 1: Una Cafetería con un Solo Barista	5
Ejemplo 2: Un Cajero Automático (ATM) en un Centro Comercial	5
Ejemplo 3: Un Centro de Soporte Técnico con un Agente	6

1. Introducción a la Simulación de Sistemas y Teoría de Colas

La simulación de sistemas discretos es una herramienta poderosa que permite modelar y analizar el comportamiento de sistemas cuyo estado cambia en puntos específicos del tiempo. A diferencia de los sistemas continuos (como el flujo de un líquido), los sistemas discretos cambian a través de "eventos", como la llegada de un cliente, la finalización de un servicio o la falla de una máquina.

Uno de los métodos más importantes dentro de esta disciplina es la Teoría de Colas (o líneas de espera). Este método utiliza modelos matemáticos para analizar los procesos de espera que se forman cuando la demanda de un servicio supera la capacidad de proporcionarlo en un momento dado. El objetivo es estudiar, predecir y optimizar el rendimiento de estos sistemas.

Un sistema de colas se compone de varios elementos clave:

Fuente de Entrada: La población de clientes potenciales que solicitarán el servicio.

Proceso de Llegada: El patrón con el que los clientes llegan al sistema (por ejemplo, 10 clientes por hora).

Cola (Línea de Espera): Donde los clientes esperan si el servidor está ocupado.

Disciplina de la Cola: La regla que determina el orden en que los clientes son atendidos (el más común es "primero en llegar, primero en ser servido" o FIFO).

Mecanismo de Servicio: El o los servidores que proporcionan el servicio.

Proceso de Servicio: El tiempo que tarda un servidor en atender a un cliente.

La teoría de colas nos ayuda a responder preguntas como: ¿Cuánto tiempo esperará un cliente en promedio? ¿Qué tan larga será la fila? ¿Qué tan ocupado estará el servidor?

2. Paso a Paso: Aplicación de Fórmulas para un Modelo de Cola

Básico (M/M/1)

El modelo más fundamental es el **M/M/1**, que describe un sistema con un solo servidor donde las llegadas siguen una distribución de Poisson y los tiempos de servicio siguen una distribución exponencial.

Paso 1: Identificar los Parámetros Fundamentales

Primero, debemos definir las dos variables clave del sistema:

Tasa Media de Llegada (λ): El número promedio de clientes que llegan al sistema por unidad de tiempo (ej. clientes por hora).

Tasa Media de Servicio (μ): El número promedio de clientes que un servidor puede atender por unidad de tiempo (ej. clientes por hora).

Para que el sistema sea estable y la cola no crezca infinitamente, es crucial que $\lambda < \mu$. Es decir, la capacidad de servicio debe ser mayor que la demanda.

Paso 2: Calcular las Métricas de Rendimiento del Sistema

Una vez definidos λ y μ , podemos calcular las siguientes métricas de rendimiento:

Factor de Utilización del Sistema (ρ): Proporción del tiempo que el servidor está ocupado.

Fórmula:

$$\rho = \mu\lambda$$

Probabilidad de que el Sistema esté Vacío (P_0): La probabilidad de que no haya ningún cliente en el sistema (ni en la cola ni siendo atendido).

Fórmula:

$$P_0 = 1 - \rho$$

Número Promedio de Clientes en la Cola (L_q): La cantidad promedio de clientes que están esperando en la fila.

Fórmula:

$$L_q = \mu(\mu - \lambda)\lambda^2$$

Número Promedio de Clientes en el Sistema (L): La cantidad promedio de clientes en total (esperando y siendo atendidos).

Fórmula:

$$L = \mu - \lambda\lambda$$

Tiempo Promedio de Espera en la Cola (W_q): El tiempo promedio que un cliente pasa en la fila antes de ser atendido.

Fórmula:

$$W_q = \frac{\lambda}{\mu(\mu - \lambda)}$$

Tiempo Promedio en el Sistema (W): El tiempo total que un cliente pasa desde que llega hasta que se va.

Fórmula:

$$W = \frac{1}{\mu - \lambda}$$

3. Ejemplos Prácticos Aplicables

Ejemplo 1: Una Cafetería con un Solo Barista

Situación: A una pequeña cafetería llegan, en promedio, 15 clientes por hora ($\lambda=15$). El barista puede preparar y servir bebidas a un ritmo de 20 clientes por hora ($\mu=20$).

Cálculos:

Factor de Utilización (ρ):

$$\rho = 15/20 = 0.75$$

Interpretación: El barista está ocupado el 75% del tiempo.

Número Promedio en Cola (L_q):

$$L_q = \frac{15^2}{20(20-15)} = \frac{225}{100} = 2.25$$

Interpretación: En promedio, hay 2.25 clientes esperando en la fila.

Tiempo Promedio en Cola (W_q):

$$W_q = \frac{15}{20(20-15)} = \frac{100}{15} = 0.15 \text{ horas}$$

*Interpretación: Un cliente espera en la fila un promedio de 0.15 horas, lo que equivale a 9 minutos ($0.15 * 60$).*

Ejemplo 2: Un Cajero Automático (ATM) en un Centro Comercial

Situación: Un cajero automático es utilizado por 25 personas por hora en promedio ($\lambda=25$). Cada transacción toma, en promedio, 2 minutos.

Ajuste de Unidades: Primero, convertimos la tasa de servicio a la misma unidad (horas). Si una persona tarda 2 minutos, el cajero puede atender a $60/2=30$ personas por hora ($\mu=30$).

Cálculos:

Factor de Utilización (ρ):

$$\rho = 25/30 \approx 0.833$$

Interpretación: El cajero está en uso el 83.3% del tiempo.

Número Promedio en el Sistema (L):

$$L = \frac{25^2}{30-25} = \frac{625}{5} = 125$$

Interpretación: En promedio, hay 125 personas en total (una usando el cajero y 124 esperando).

Tiempo Promedio en el Sistema (W):

$$W = \frac{25}{30-25} = \frac{625}{5} = 125 \text{ minutos}$$

Interpretación: Una persona pasa un total de 125 minutos en el sistema, lo que equivale a 2.08 horas ($125 / 60$).

Ejemplo 3: Un Centro de Soporte Técnico con un Agente

Situación: Un centro de soporte técnico recibe llamadas a una tasa de 8 por hora ($\lambda=8$). El único agente puede resolver problemas a un ritmo de 10 llamadas por hora ($\mu=10$).

Cálculos:

Probabilidad de que el Sistema esté Vacío (P_0):

$$\rho=108=0.8 \Rightarrow P_0=1-0.8=0.2$$

Interpretación: Hay un 20% de probabilidad de que un cliente que llama no tenga que esperar porque el agente está libre.

Número Promedio en Cola (L_q):

$$L_q=10(10-8)^2=10(2)^2=2064=3.2$$

Interpretación: En promedio, hay 3.2 llamadas en espera.

Tiempo Promedio en Cola (W_q):

$$W_q=10(10-8)=208=0.4 \text{ horas}$$

Interpretación: Un cliente espera un promedio de 0.4 horas, lo que equivale a 24 minutos ($0.4 * 60$), antes de hablar con el agente.

Estos ejemplos demuestran cómo la teoría de colas permite a las organizaciones cuantificar la eficiencia de sus servicios y tomar decisiones informadas, como contratar más personal o invertir en tecnología más rápida, para mejorar la experiencia del cliente.